

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

ΑΕΠΠ / Πληροφορική | Θέμα 31

Εξεταστέα ύλη Πληροφορικής: κατηγορίες λαθών, εκσφαλμάτωση, μέθοδος «μαύρο κουτί».

Εκσφαλμάτωση προγράμματος

Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου που στοχεύει να υπολογίσει το άθροισμα 10 αριθμών.

```
Αλγόριθμος Αθροισμα10
sum <- 0
Για i από 1 μέχρι 10
    Διάβασε x
    sum <- i
Τέλος_επανάληψης
Εμφάνισε sum
Τέλος Αθροισμα10
```

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- Να εντοπίσετε το λογικό σφάλμα στον αλγόριθμο.
- Να γράψετε τον διορθωμένο αλγόριθμο σε ΓΛΩΣΣΑ.
- Να εξηγήσετε ποια θα ήταν η συνέπεια του λάθους στα αποτελέσματα.
- Να προτείνετε ένα σύνολο τιμών ελέγχου τύπου «μαύρο κουτί» για να διαπιστωθεί ότι ο διορθωμένος αλγόριθμος λειτουργεί σωστά.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.